부모용 진행 안내 · 쌍곡선

고2 수학 · 기하이차곡선 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-HYPERBOLA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 초점 F, F′에서의 거리의 차가 일정한(2a) 점의 자취로 쌍곡선을 정의하고, 쌍곡선 위의 점에서 $|PF - PF'| = 2a$임을 확인하며, 방정식 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$에서 $c^2 = a^2 + b^2$임을 안다.
확인 정의(S03), 방정식(S04), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S11 ④), 마무리(S13 ①), 활동지 4
성공 기준 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 위의 점 P(5, 16/3)에서 PF = 16/3, PF′ = 34/3, 차 6 = 2a를 확인하고, 꼭짓점 (3, 0)에서도 8 − 2 = 6임을 보인다.

목표 B 쌍곡선의 방정식에서 꼭짓점, 초점($c^2 = a^2 + b^2$), 점근선 $y = \pm(b/a)x$를 구하고(우변이 −1이면 초점이 y축 위), 초점과 주축의 길이로 중심이 원점인 쌍곡선의 방정식을 구한다.
확인 방정식(S04), 점근선(S05), y축 위의 초점(S06), 연습(S07, S10), 시범(S09), 혼자 해 보기(S11 ①②③), 마무리(S13 ②), 활동지 1·2·3
성공 기준 $x^2/9 - y^2/16 = 1$에서 꼭짓점 (±3, 0), 초점 (±5, 0), 점근선 $y = \pm(4/3)x$를, $x^2/16 - y^2/9 = -1$에서 초점 (0, ±5)를 구하고, 초점 (±5, 0)·주축 8에서 $x^2/16 - y^2/9 = 1$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 타원

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(타원)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
쌍곡선에서도 타원처럼 $c^2 = a^2 - b^2$으로 계산해 초점을 꼭짓점 안쪽에 둔다.	꼭짓점에서 거리의 차가 2a가 되려면 초점이 바깥에 있어야 함을 확인하고, 직사각형의 대각선이 c임을 본다(S05, S08).

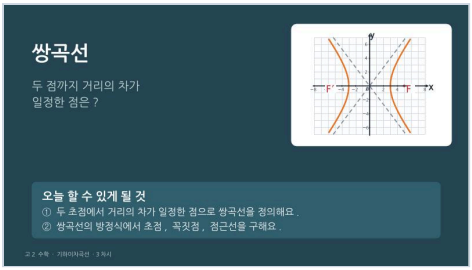
점근선의 기울기를 a/b로 쓴다($x^2/9 - y^2/16 = 1$의 점근선을 $y = \pm(3/4)x$로).	직사각형의 세로 ÷ 가로(b ÷ a)로 기울기를 읽는다(S05, S07).
우변이 −1인 쌍곡선도 초점을 x축 위에 둔다.	$x = 0$, $y = 0$을 넣어 꼭짓점이 어느 축 위에 있는지 확인한다(S06).

오늘 다루지 않는 것 두 초점에서의 거리의 차로 정의한 쌍곡선, 중심이 원점이고 초점이 좌표축 위에 있는 쌍곡선 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \pm1$의 꼭짓점·초점($c^2 = a^2 + b^2$)·주축·점근선 $y = \pm(b/a)x$, 초점과 주축으로 방정식 구하기, 타원과의 비교를 다룬다. 방정식의 자세한 유도는 교과서로 미루고, 평행이동한 쌍곡선, 쌍곡선의 접선, 이차곡선의 일반형 분류는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(타원, 거리, 직선)	약 3분	—
S03	쌍곡선의 정의(거리의 차)	약 4분	A
S04	쌍곡선의 방정식	약 3분	A, B
S05	점근선과 $c^2 = a^2 + b^2$	약 3분	B
S06	초점이 y축 위에 있는 쌍곡선(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(초점·꼭짓점·점근선)	약 3분	B
S08	오개념 비교(타원의 c^2과 헷갈림)	약 2분	A, B
S09	초점과 주축으로 방정식 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(방정식 구하기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(타원과 비교)	약 5분	—

장별 안내



S01 쌍곡선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시는 거리의 '합'이 일정한 타원이었습니다. 오늘은 거리의 '차'가 일정한 점을 모으면 두 갈래로 벌어지는 곡선(쌍곡선)이 된다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 초점까지 거리의 차가 일정하면 어떤 모양일까?"
- "그림의 점선 두 개는 무엇일까? 곡선이 점선에 닿을까?"

예상 답

- "두 갈래 곡선이요."
- "가까워지지만 닿지 않아요."

막히면

- 고1 유리함수의 점근선(그래프가 한없이 가까워지는 직선)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 연필과 색연필, 활동지.
- 읽는 법: $x^2/9 - y^2/16 = 1$은 '9분의 x 제곱 빼기 16분의 y 제곱은 1'.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(타원, 거리, 직선) · 약 3분

앞 차시 '타원'의 초점, 두 점 사이의 거리, 방정식에 값 넣기, 직선의 식을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 c^2 = (큰 분모) − (작은 분모)였지?"
- "③은 y = 0을 넣어."

정답

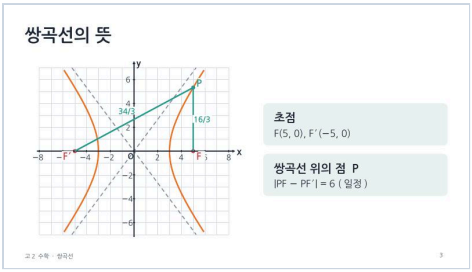
- ① (±4, 0)
- ② 10
- ③ x = ±3
- ④ 4

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)의 비교표와 앞 차시 '타원' S05를 봅니다. ②가 흔들리면 고1 '두 점 사이의 거리와 내분점'을 봅니다.

주의

- ④의 직선 y = (4/3)x가 오늘의 점근선입니다.



S03 쌍곡선의 뜻 · 쌍곡선의 정의(거리의 차) · 약 4분

두 초점 F(5, 0), F′(−5, 0)에서 거리의 차가 6인 점 P를 모으면 쌍곡선입니다. P(5, 16/3)에서 PF = 16/3, PF′ = 34/3이고 차는 6입니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(5, 16/3)에서 F까지의 거리는? 세로로 바로 재면 돼.”
- “F′까지의 거리는? (계산은 함께)”
- “두 거리의 차는?”
- “꼭짓점 (3, 0)에서도 차가 6일까?”

예상 답

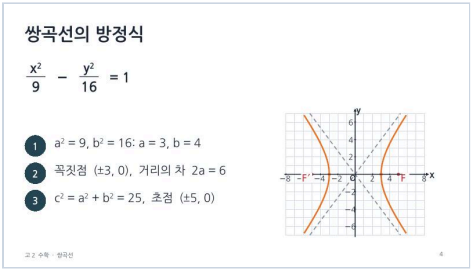
- “16/3이요.”
- “34/3이요.”
- “6이요.”
- “8 − 2 = 6이에요.”

막히면

- 꼭짓점 (3, 0)으로 먼저 확인합니다: F까지 2, F′까지 8, 차 6.

주의

- 쌍곡선: 평면 위의 두 점 F, F′(초점)에서의 거리의 차가 일정한 점의 자취. 차는 |PF − PF′|(큰 것 − 작은 것)로 씁니다.
- PF′ = $\sqrt{(10^2 + (16/3)^2)} = \sqrt{(1156/9)} = 34/3$.



S04 쌍곡선의 방정식 · 쌍곡선의 방정식 · 약 3분

초점 (±c, 0), 거리의 차 2a인 쌍곡선의 방정식은 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($b^2 = c^2 - a^2$)입니다. $x^2/9 - y^2/16 = 1$이면 a = 3, b = 4, c = 5입니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 0을 넣으면 꼭짓점은?”
- “꼭짓점 (3, 0)에서 거리의 차는? 2a와 같아?”
- “$c^2 = a^2 + b^2$으로 c를 구해 봐.”

예상 답

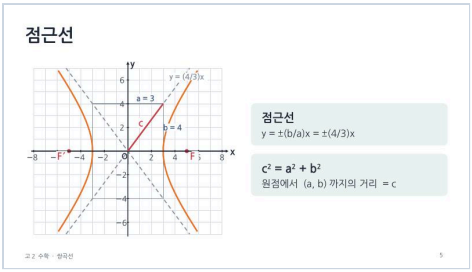
- “(±3, 0)이요.”
- “6이요. 2 × 3과 같아요.”
- “9 + 16 = 25, c = 5요.”

막히면

- 타원의 식에서 + 를 − 로 바꾼 꼴이라고 비교합니다.

주의

- 방정식 유도(근호를 두 번 제곱)는 교과서에서 확인합니다.
- 쌍곡선은 x = 0일 때 $y^2 = -16$이 되어 y축과 만나지 않습니다.



S05 **점근선** · 점근선과 $c^2 = a^2 + b^2$ · 약 3분

꼭짓점 (±3, 0)과 (0, ±4)로 만든 직사각형의 대각선을 늘인 직선 y = ±(4/3)x가 점근선입니다. 원점에서 직사각형의 꼭짓점 (3, 4)까지의 거리가 c = 5입니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형의 가로와 세로는?”
- “대각선의 기울기는?”
- “원점에서 (3, 4)까지의 거리는? 초점과 같지?”

예상 답

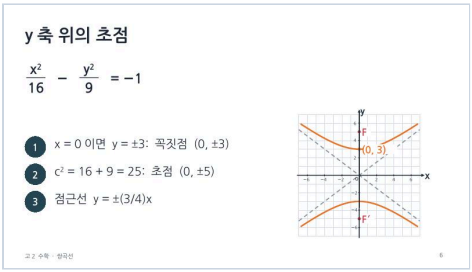
- “6과 8이요.”
- “4/3이요.”
- “5요. c와 같아요.”

막히면

- x = 1000을 넣으면 곡선의 y와 (4/3)x의 차가 0.01보다 작다는 것을 보여 줍니다(점근선).

주의

- 점근선: 곡선이 한없이 가까워지는 직선. $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$의 점근선은 y = ±(b/a)x.
- 점근선을 먼저 긋고 꼭짓점에서 점근선에 가까워지도록 그리면 그래프를 쉽게 그립니다.



S06 **y축 위의 초점** · 초점이 y축 위에 있는 쌍곡선(시범) · 약 3분

$x^2/16 - y^2/9 = -1$은 x = 0일 때 y = ±3이므로 꼭짓점 (0, ±3), 초점 (0, ±5)이고, 점근선은 우변이 1일 때와 같은 y = ±(3/4)x입니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 0을 넣으면? x = 0을 넣으면?”
- “$c^2 = 16 + 9$는?”
- “점근선은 x의 분모와 y의 분모로 정해. 기울기는?”

예상 답

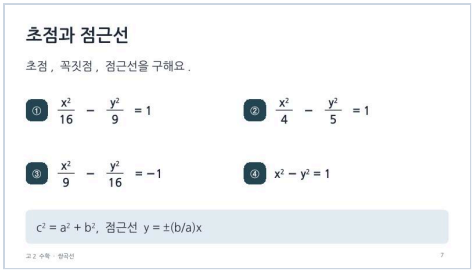
- “y = 0이면 안 돼요. x = 0이면 y = ±3이요.”
- “25, c = 5요.”
- “3/4이요.”

막히면

- 우변이 −1이면 위아래로 열린 쌍곡선이라는 것을 그래프로 보여 줍니다.

주의

- $x^2/16 - y^2/9 = 1$과 $x^2/16 - y^2/9 = -1$은 점근선이 같습니다(서로 짝).
- 주축의 길이(두 꼭짓점 사이)는 6입니다.



S07 초점과 점근선 · 안내받는 연습(초점·꼭짓점·점근선) · 약 3분

도움을 받으며 초점, 꼭짓점, 점근선을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $c^2 = 16 + 9$야.”
- “②의 점근선 기울기는 $\sqrt{5} \div 2$야.”
- “③은 우변이 −1이야. 꼭짓점은 어느 축 위에?”

정답

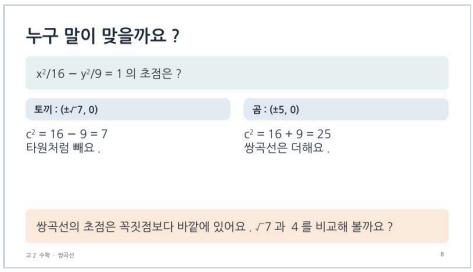
- ① 초점 (±5, 0), 꼭짓점 (±4, 0), 점근선 $y = \pm(3/4)x$
- ② 초점 (±3, 0), 꼭짓점 (±2, 0), 점근선 $y = \pm(\sqrt{5}/2)x$
- ③ 초점 (0, ±5), 꼭짓점 (0, ±4), 점근선 $y = \pm(4/3)x$
- ④ 초점 (±$\sqrt{2}$, 0), 꼭짓점 (±1, 0), 점근선 $y = \pm x$

막히면

- S04, S06의 세 단계를 그대로 따라 쓰게 합니다.

주의

- ④: $x^2 - y^2 = 1$은 $a = b = 1$, $c = \sqrt{2}$, 점근선 $y = \pm x$(직각쌍곡선).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(타원의 c^2과 헷갈림) · 약 2분

쌍곡선에서 타원처럼 $c^2 = a^2 - b^2$으로 계산하는 실수(M1)를 ‘쌍곡선의 초점은 꼭짓점보다 바깥’으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점은? $\sqrt{7}$은 꼭짓점 4보다 안쪽이야, 바깥쪽이야?”
- “꼭짓점 (4, 0)에서 거리의 차가 $2a = 8$이 되려면 초점은 어디에 있어야 할까?”

예상 답

- “(±4, 0)이요. 안쪽이요.”
- “바깥쪽이요. 곰이 맞아요.”

정답

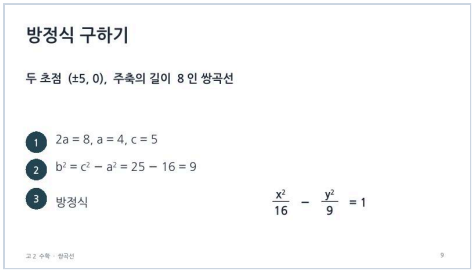
- 곰이 맞습니다. 쌍곡선은 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25$, $c = 5$.

막히면

- S05의 직사각형 그림에서 c가 대각선이라는 것을 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘타원은 빼기(초점 안쪽), 쌍곡선은 더하기(초점 바깥쪽)’로 정리합니다.
- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 방정식 구하기 · 초점과 주축으로 방정식 구하기(시범) · 약 3분

두 초점 (±5, 0), 주축의 길이(거리의 차) 8이면 $2a = 8$, $a = 4$, $b^2 = c^2 - a^2 = 9$이므로 $x^2/16 - y^2/9 = 1$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “주축의 길이 8은 무엇과 같아?”
- “b^2은?”
- “초점이 x축 위니까 우변은?”

예상 답

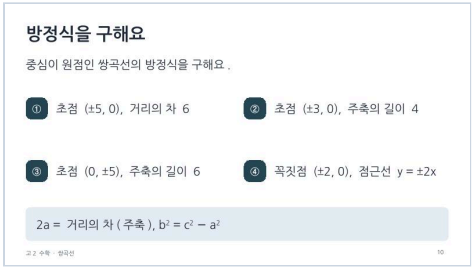
- “2a요. a = 4요.”
- “25 − 16 = 9요.”
- “1이요.”

막히면

- a, b, c를 표로 써서 빈칸을 채우게 합니다.

주의

- 주축: 두 꼭짓점을 이은 선분. 그 길이가 거리의 차 2a입니다.
- 확인: 꼭짓점 (4, 0)에서 두 초점까지 9 − 1 = 8.



S10 방정식을 구해요 · 안내받는 연습(방정식 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 a, b, c를 찾아 중심이 원점인 쌍곡선의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 거리의 차 6 = 2a야.”
- “③은 초점이 y축 위야. 우변은?”
- “④는 기울기 b/a = 2야.”

정답

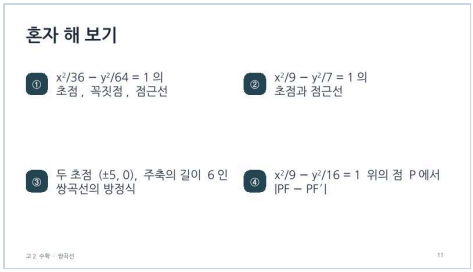
- ① $x^2/9 - y^2/16 = 1$
- ② $x^2/4 - y^2/5 = 1$
- ③ $x^2/16 - y^2/9 = -1$
- ④ $x^2/4 - y^2/16 = 1$

막히면

- 초점의 축으로 우변(1 또는 −1)을 먼저 정합니다.

주의

- ③: 초점이 y축 위이므로 y^2의 분모가 $a^2(= 9)$ 역할: $x^2/16 - y^2/9 = -1$.
- ④: $a = 2$, $b = 4$이므로 $x^2/4 - y^2/16 = 1$.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 초점·꼭짓점·점근선(B), 방정식 구하기(B), 정의(A)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 알았는지 설명해 줘.”

정답

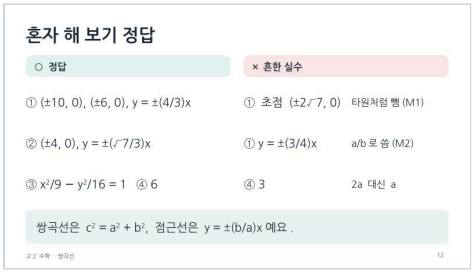
- ① 초점 (±10, 0), 꼭짓점 (±6, 0), 점근선 $y = \pm(4/3)x$
- ② 초점 (±4, 0), 점근선 $y = \pm(\sqrt{7}/3)x$
- ③ $x^2/9 - y^2/16 = 1$
- ④ 6

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “c^2은 더해, 빼?”, “거리의 차는 무엇과 같았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④가 맞으면 목표 A, ①②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 c^2 계산(더하기), 점근선의 기울기(b/a), 2a를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 점근선 기울기는 8 ÷ 6이야. 약분하면?”

정답

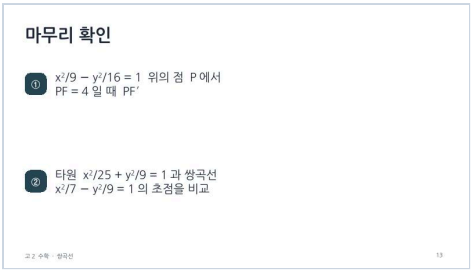
- ① (±10, 0), (±6, 0), $y = \pm(4/3)x$ ② (±4, 0), $y = \pm(\sqrt{7}/3)x$ ③ $x^2/9 - y^2/16 = 1$ ④ 6

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S07로, ③이 틀리면 S09·S10으로, ④가 틀리면 S03으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 정의를 거꾸로 쓰고(A), 타원과 쌍곡선의 초점을 비교하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 |PF − PF′| = 6이야. PF′는 4 + 6일까, 4 − 6일까?"
- "②는 두 곡선의 c를 각각 구해."

정답

- ① PF′ = 10 (4 − 6 = −2는 거리가 될 수 없음)
- ② 둘 다 초점 (±4, 0)으로 같다 (타원 $c^2 = 25 - 9$, 쌍곡선 $c^2 = 7 + 9$)

막히면

- ①은 오른쪽 가지 위의 점이면 F가 더 가깝다는 것을 그림으로 보여 줍니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ①의 점은 실제로 있습니다: x = 21/5, $y^2 = 384/25$.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "쌍곡선의 c^2은 더해, 빼?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "더해요."

정답

- ① (±5, 0)
- ② y = ±(3/4)x
- ③ $x^2/9 - y^2/16 = 1$

막히면

- S03, S05, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이것으로 이차곡선(포물선·타원·쌍곡선)을 마칩니다. 다음 차시 '공간에서의 위치 관계'는 공간도형 단원의 첫 시간입니다. 복습 세 문제로 쌍곡선을 잊지 않게 합니다.


보충 : 타원과 쌍곡선

	타원	쌍곡선
정의	거리의 합 2a	거리의 차 2a
방정식	$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$	$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$
c	$c^2 = a^2 - b^2$	$c^2 = a^2 + b^2$
초점	꼭짓점 안쪽	꼭짓점 바깥쪽

둘 다 초점은 a^2 이 큰 쪽 (쌍곡선은 + 항) 축 위에 있어요 .

보충 자료 · 고 2 수학 · 쌍곡선 15

S15 **보충: 타원과 쌍곡선** · 선수 학습 보충(타원과 비교) · 약 5분

S02의 ①이 흔들리거나 타원과 쌍곡선을 헷갈리면 두 곡선을 표로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “타원은 거리의 무엇이 일정했지? 쌍곡선은?”
- “c^2은 각각 어떻게 구해?”
- “초점은 꼭짓점의 안쪽이야, 바깥쪽이야?”

정답

- 타원: 합, 쌍곡선: 차
- 타원 $c^2 = a^2 - b^2$, 쌍곡선 $c^2 = a^2 + b^2$
- 타원 안쪽, 쌍곡선 바깥쪽

막히면

- 타원 $x^2/25 + y^2/9 = 1$(초점 ±4)과 쌍곡선 $x^2/16 - y^2/9 = 1$(초점 ±5)을 나란히 그려 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘타원’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$x^2/25 - y^2/144 = 1$: (±13, 0), (±5, 0), $y = \pm(12/5)x$ / $x^2/9 - y^2/16 = -1$: (0, ±5), (0, ±4), $y = \pm(4/3)x$ / $x^2/3 - y^2 = 1$: (±2, 0), (±√3, 0), $y = \pm(\sqrt{3}/3)x$ ($x^2 - 3y^2 = 3 \rightarrow x^2/3 - y^2 = 1$, 점근선 $y = \pm(1/\sqrt{3})x = \pm(\sqrt{3}/3)x$)
2	$a = 2$, $c = 4$, $b^2 = 16 - 4 = 12 \rightarrow x^2/4 - y^2/12 = 1$
3	점근선 $y = \pm(3/2)x$, 꼭짓점 (±2, 0), 두 가지가 점근선에 가까워지는 곡선. 초점 (±√13, 0)
4	합, −, 차, +
5	① (±5, 0) ② $y = \pm(3/4)x$ ③ $x^2/9 - y^2/16 = 1$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 타원 흔들림(보충 S15) □ 거리·직선 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 초점·점근선(①②) □ 방정식(③) □ 정의(④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 타원처럼 $c^2 = a^2 - b^2$(M1) □ 점근선 기울기를 a/b로(M2) □ 우변이 −1일 때 초점의 축(M3) □

메모: _____